

Querbett mit 400-mm-Auszug — Mercedes Sprinter W907 L2H2

Baudokumentation · Kammlatten-System auf Alu-Querträgern · Liegefläche 1600 mm, ausziehbar auf 2000 mm

■ [B] bestätigt (Datenblatt W907 / Vorgabe) ■ [A] angenommen (plausibel, prüfen) ■ [V] variabel – **zwingend am Fahrzeug messen**

Zeichnungssatz SPR-BETT-01

Stand 06.08.2026

Einheiten mm · Zeichnungen nicht maßstäblich –
es gelten ausschließlich die eingetragenen Maße

Koordinaten: X = Fahrzeugbreite (0 = Innenkante Verkleidung Fahrerseite)

Y = Fahrtrichtung (0 = Innenkante geschlossene Hecktüren)

Z = Höhe (0 = Oberkante Fahrzeugboden/Bodenplatte)

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 · Funktionsbeschreibung | 8 · Zuschnittliste / Zuschnittplan |
| 2 · Benötigte Fahrzeugmaße | 9 · Beslags- und Schraubenliste |
| 3 · Variantenvergleich & Empfehlung | 10 · Gesamtgewicht |
| 4 · Technische Zeichnungen Z1–Z6 | 11 · Bauanleitung |
| 5 · Detailzeichnungen Z7–Z10 | 12 · Typische Fehler & Risiken |
| 6 · Statische Dimensionierung | 13 · Prüfliste vor Erstbelastung |
| 7 · Material- und Stückliste | |

Die drei Festlegungen, aus denen sich alles andere ergibt: ① Die Möbelhöhe von Küche und Kühlschrankschrank ist mit **900 mm** bestätigt. Daraus folgt die gesamte Höhenkette: Gleitebene 934, OK Querträger 972, **OK Latten 995, OK Matratze 1115** — und damit **864 mm Sitzhöhe im Bett**. ② Der ausgezogene Bettteil liegt auf **vier Auflageleisten GS1-GS4** auf beiden Möbelzeilen auf. **Kein Klappbein, keine Einzelpads**. Die maßgebende Stützweite des Bugprofils sinkt damit von 1690 auf 800 mm und die Durchbiegung von 9,8 auf 1,0 mm. ③ Der voll ausgezogene Bug hält **mindestens 80 mm Abstand zum Schiebetürausschnitt**. Der Bug steht bei Y 2020, gefordert ist damit $AS \geq 2100$. Liegt der gemessene Ausschnitt davor, wird der bewegliche Kamm auf den beifahrerseitigen 300 mm um $(2100 - AS)$ gekürzt (**Eckausklinkung**); Bugprofil, Führung, Verriegelung und der maßgebende Statiknachweis zwischen GS2 und GS3 bleiben davon unberührt. Die vollständige Fallunterscheidung steht in SPR-GA-01, Kapitel 7.

1 Funktionsbeschreibung

System: Quer eingebautes Festbett im Heck, Liegefläche aus zwei ineinandergreifenden Lattenkämmen (**Kammlatten-System**). Alle Latten laufen in Fahrtrichtung (Y) und liegen auf vier Aluminium-Querträgern (X), die links und rechts auf wandmontierten Multiplex-Auflageleisten und in Fahrzeugmitte auf einem Sperrholz-Kastenlängsträger mit zwei Stützbeinen ruhen.

Fester Kamm (8 Latten): mit den Querträgern verschraubt, Fläche Y 20...1580.

Beweglicher Kamm (8 Latten + Bugprofil): Die Latten stecken in einem Aluminium-Bugprofil 60×40×3 und sind hinten durch eine aufgeschraubte Querleiste verbunden. Der Kamm gleitet auf PE-Gleitband auf den Querträgern **genau 400 mm** nach vorn: Liegefläche 1600 → 2000 mm.

Führung: Zwei Esche-Latten des beweglichen Kamms tragen seitliche Führungsnuten 8×6 mm. POM-Klötze am vorderen Querträger greifen in diese Nuten: sie führen seitlich (Spiel $\pm 1,5$ mm), halten den Kamm gegen Abheben nieder und begrenzen den Hub als Endanschlag auf 400 mm.

Abstützung ausgezogen (Variante B): Das Bugprofil gleitet auf **vier Auflageleisten GS1-GS4** (Buche 30 × 60 mit 4-mm-HPL-Belag) — je zwei auf dem Küchenblock und auf dem Kühlschrankschrank, jeweils gangseitig und wandseitig. Dauernder Kontakt ab Auszugbeginn, kein Kippen, **kein Klappbein nötig**.

Verriegelung Fahrbetrieb: Zwei Edelstahl-Federriegel Ø8 im Bugprofil greifen horizontal in Buchsen des vorderen Querträgers; zusätzlich sichern die POM-Nasen den Kamm formschlüssig gegen Abheben.

Matratze: zweiteilig — Hauptpolster 1560 mm + angezipptes Klappenelement 400 mm, das eingeschoben als Rückenlehne/Doppellage auf dem Bett liegt.

Belüftung: 15 offene Längsspalte à 20 mm (≈ 25 % offene Fläche) plus Querlüftung unter den Latten über die 40 mm hohen Trägerzwischenräume.

Keine losen Teile: Der Auszug ist unverlierbar geführt, die Matratzenklappe angezippt. Bedienung einhändig: Riegel lösen, ziehen, fertig.

Warum dieses System (Kurzabwägung der vier geprüften Bauarten): Ein durchgehender Plattenboden (12–15 mm) wiegt ähnlich viel, belüftet aber schlecht und braucht zusätzlich einen kompletten Auszugsrahmen. Ein Teleskoprahmen auf Schwerlast-Vollauszügen wiegt 8–12 kg mehr und ist die klapperanfälligste Lösung. Ein klassischer Quer-Lattenrost müsste 1720 mm frei spannen (Durchbiegung > 20 mm) oder braucht dieselben Unterzüge. Das Kammsystem nutzt die Latten gleichzeitig als Liegefläche *und* als Auszugsmechanik — leichteste Variante mit der geringsten Teilezahl.

2 Benötigte Fahrzeugmaße (vor dem Zuschnitt messen!)

Die Konstruktion ist mit den Variablen unten parametrisiert. Alle Zeichnungsmaße, die davon abhängen, sind orange markiert. **Erst messen, dann zuschneiden** — insbesondere B1, H2 und L1 steuern Plattformbreite, Pad-Höhe und die Freigabe des Auszugs über der Theke.

Var.	Was wird gemessen	Messpunkte (von ... bis ...)	Tol.	Annahme	Einfluss auf die Konstruktion
B1	Lichte Innenbreite auf Plattformhöhe (Z≈995)	Oberfläche Wandverkleidung links → rechts, gemessen bei Y=100, 800 und 1550 (kleinster Wert zählt)	±3	1720	Länge der Querträger und Latten-Randabstände; Plattform = B1–30
B2	Innenbreite zwischen Wandverkleidungen auf Höhe Wandauflage (Z≈937)	wie B1, auf Höhe der Auflageleisten	±3	1715	Länge Wandauflagen, Auflagerlänge der Querträger (min. 50 je Seite)
L1	Hecktüren → heckseitige Kante der Kochtheke	Innenkante geschlossene Hecktür → Thekenkorpus-Kante (Y-Richtung)	±5	1640	Muss ≥1640 sein, sonst kollidiert Theke mit Bettvorderkante (Y=1620)
H2	Höhe der Möbeloberkanten (Küche und Kühlschrankschrank)	OK fertiger Boden → OK Arbeitsplatte, an 4 Punkten	±2	900 [B]	Fixpunkt der gesamten Z-Kette. Gleitebene = H2 + 30 Leiste + 4 HPL = 934; UK Bugprofil = 935
TK	Tiefe der Kochtheke (X)	Wandverkleidung rechts → Thekenfront	±5	500	X-Position der beiden Auflage-Pads (über Korpusseitenwänden!)
LK	Länge des Küchenblocks (Y) und Lage der Korpuswände	Modulkante hinten → vorn; Außen- und Mittelwand am gelieferten Modul messen	±5	1050 [B]	GS3/GS4 müssen die Last über die Korpuswände abtragen (Rückwand Y 1640, Mittelwand ≈ Y 2165)
AS	Hecktüren → hintere Kante Schiebetürausschnitt	Innenkante Hecktür → Blechkante Türausschnitt	±10	1990	Nachweis: Auszug bis Y 2020 — bei AS < 1950 den Küchenblock 50 mm nach vorn setzen

H1	Gewünschte Oberkante Matratze	OK Fahrzeugboden → Wunschhöhe (Kopffreiheit + Garagenhöhe abwägen)	±10	1115	Ergibt sich aus H2: OK Latte = 995, OK Matratze = 995 + DM
DM	Matratzenstärke	Herstellerangabe / vorhandene Matratze	±10	120	Z-Kette wie H1; Klappenelement gleiche Stärke
HU	Verfügbare Unterbauhöhe (Garage)	OK Boden → UK Querträger (= Z 937)	–	937	Ergibt sich aus H2; prüfen gegen Ladegut (Fahrräder etc.)
RK	Radkästen: Y-Anfang/Ende, Höhe, Einragtiefe je Seite	Hecktür → Kantenkanten; Boden → höchster Punkt; Verkleidung → Kasteninnenkante	±5	Y 750–1580, h≈250, t≈200	Position der Längsträger-Beine (stehen VOR/HINTER dem Kasten auf dem Boden, X-Mitte frei)
FE	Fenster/Holme: Unterkante Fensterausschnitt, Lage C-/D-Säule u. Zwischenholme	Boden → UK Fenster; Hecktür → Säulenmitten	±5	UK ≈ 1020, OK ≈ 1550	Wandauflage (OK 937) liegt unter dem Fenster; bestimmt zusätzlich die Höhe der Hängeschränke HS4-6
BP	Befestigungspunkte: Airlineschienen, Zurrösen, Bodenaufbau (Stärke Holzboden), vorhandene Gewinde	Bestandsaufnahme fotografieren + vermessen	±2	–	Entscheidet Wand- und Bodenbindung (Nietmuttern vs. Airline-Adapter vs. Verschraubung Bodenplatte)

Plausibilitätsprüfung nach dem Messen: ① **Küche und Kühlschranksschrank müssen dieselbe Oberkante haben** ($\Delta \leq 2 \text{ mm}$) — sonst kippt der Auszug. ② H2 weicht um mehr als 5 mm von 900 ab → gesamte Z-Kette um die Differenz verschieben, nicht die Leisten dicker machen. ③ $L1 \geq 1640$. ④ $AS \geq 1950$. ⑤ B1 und B2 an drei Y-Positionen messen — der **kleinste** Wert bestimmt die Trägerlänge.

3 Variantenvergleich und Empfehlung

Kriterium	Variante A — freitragender Auszug Teleskop-Steifen bzw. Schwerlastauszüge, Theke unberührt	Variante B — abgestützter Auszug 4 Auflageleisten GS1–GS4 auf beiden Möbelzeilen
Tragprinzip ausgezogen	Kragarm 440 mm hinter dem letzten Querträger; Rückverankerung über Niederhalter	Latten spannen 400 mm zwischen Querträger 4 und aufgelagertem Bugprofil — reine Biegung, kein Kragarm
Erforderliche Mehrbauteile	2–3 Alu-Hohlprofile 80×20×2 als Teleskopsteifen <i>oder</i> 2 Schwerlast-Vollauszüge ≥500 mm, massive Führungsschuhe	4 Leisten Buche 30×60 mit HPL-Belag, je ~500 lang
Mehrgewicht	+6,5 ... +11 kg	+0,8 kg
Durchbiegung Vorderkante bei 120 kg·1,5	≈ 4–7 mm (nur mit 80×20×2-Steifen erreichbar)	≈ 2,8 mm (Latten), 1,0 mm (Bugprofil über 800 mm)
Bauaufwand	hoch: Präzisionsführungen, enge Toleranzen gegen Kippen	gering: 4 Leisten auflegen und gegen Verrutschen sichern; Toleranzausgleich über Shims
Geräusch im Fahrbetrieb	Teleskopspiel = Klapperquelle Nr. 1; Vollauszüge rasseln	eingeschoben liegt nichts auf den Möbeln; Kamm verriegelt + POM-Formschluss → still
Belastung der Kochtheke	0 N	≤ 900 N je Leiste (nur ausgezogen); Last geht über die Korpuswände → unkritisch
Bedienung	ziehen, fertig (1 Handgriff)	ziehen, fertig — 1 Handgriff, kein Bein
Langzeit	Führungsspiel wächst, nachstellen nötig	HPL-Belag tauschbar, sonst verschleißfrei

Empfehlung: eindeutig Variante B. Sie ist ~6–10 kg leichter, steifer (kein Kragarm), mit Bordwerkzeug baubar und im Fahrbetrieb prinzipbedingt klapperfrei, weil der Auszug eingeschoben vollständig auf den Querträgern liegt und die Theke nur im ausgezogenen Zustand als Auflager dient. Die Möbellast von max. $\approx 0,9$ kN je Leiste trägt jeder übliche 12-mm-Queenply-Korpus, wenn die Leisten die Last über die Korpuswände abtragen (Zeichnung Z9). Alle folgenden Kapitel sind für Variante B ausgearbeitet; die A-Auslegung (80×20×2-Teleskopsteifen) ist in Kap. 6 als Rückfallebene dokumentiert, falls die Theke später entfallen sollte.

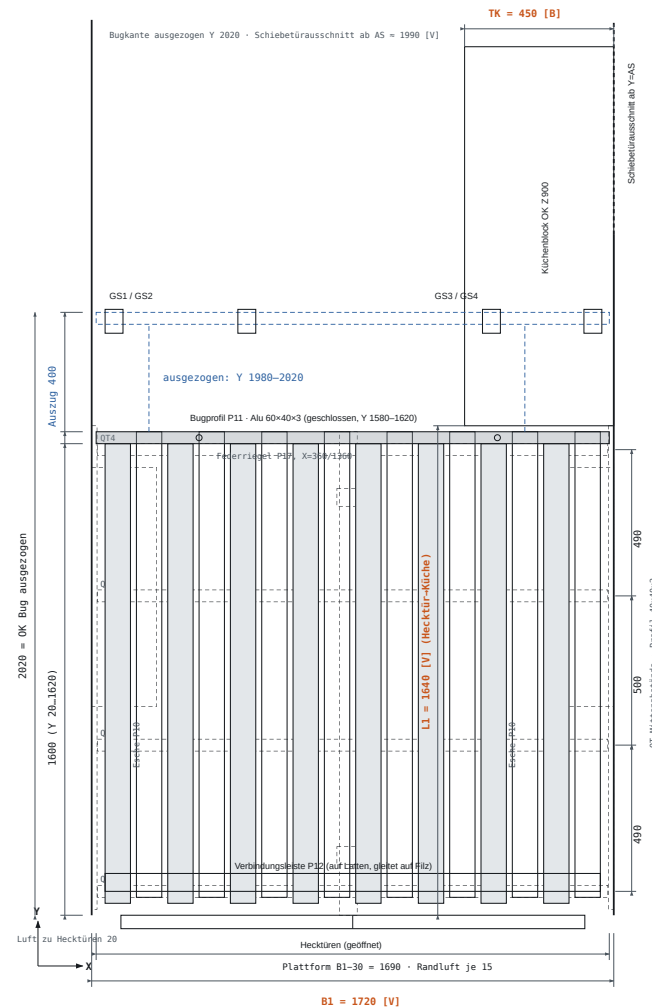
4 Technische Zeichnungen

Alle Koordinaten in mm. Farbcode in den Zeichnungen: schwarz/weiß = Konstruktion & bestätigte Maße, blau = angenommen bzw. ausgezogener Zustand (gestrichelt), orange = variabel, am Fahrzeug messen. Verdeckte Kanten gestrichelt.

Z1 · Draufsicht Heckbereich

Ebene Z=995 (OK Latten) · eingeschoben, Auszug blau gestrichelt · X-rechts, Y-oben

SPR-BETT-01-Z1

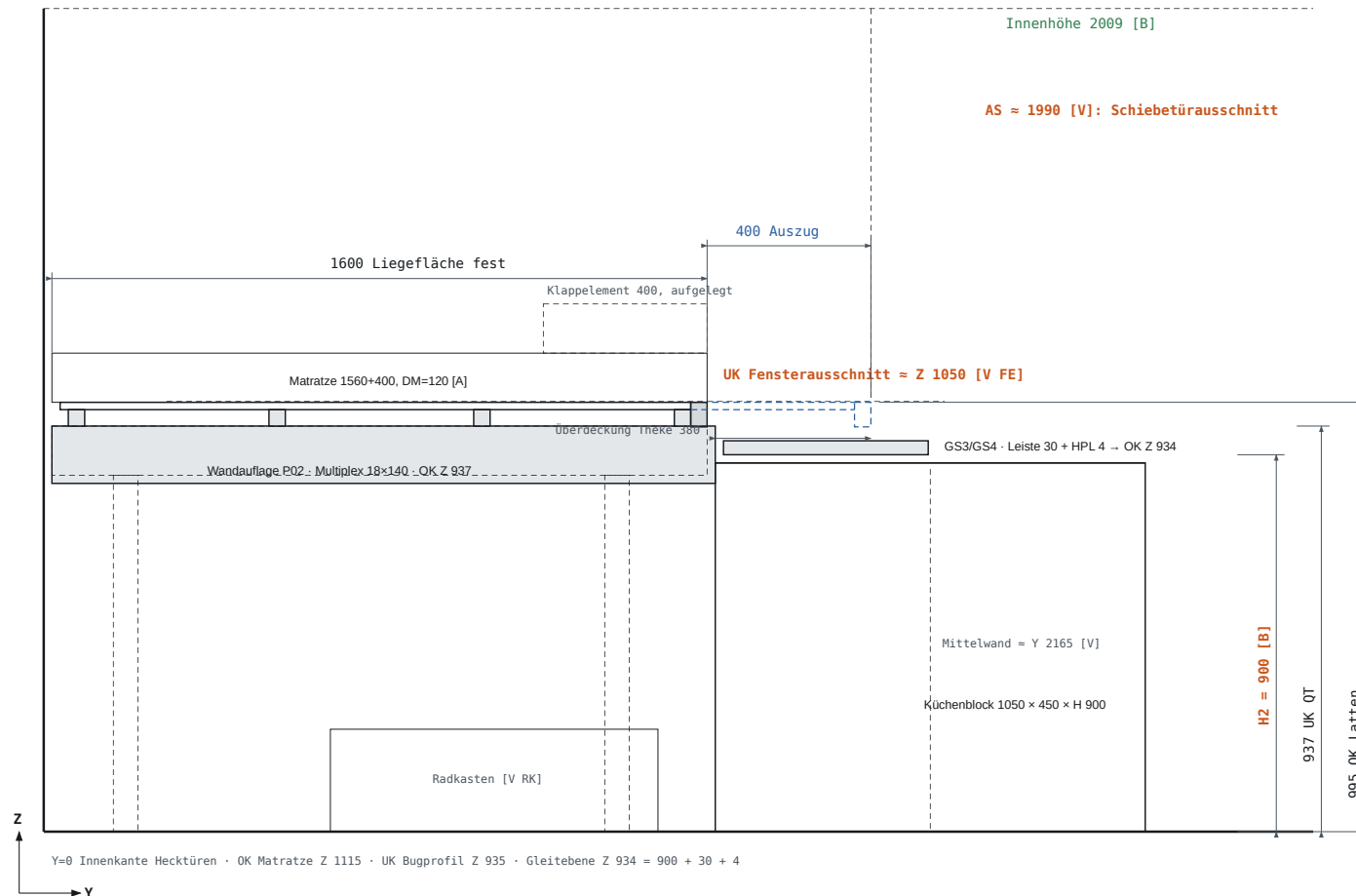


Z1 — Bewegungsraum Auszug: Y 1620→2020, Hüllkurve frei von Schiebetür (Nachweis über Maß AS) und Theken-Oberbauten. Latten: 8+8 Stück 85 mm breit, Teilung 105 mm, Spalt 20 mm.

Z2 · Seitenansicht Beifahrerseite

Blick von Fahrzeugmitte nach rechts · Heck links · ausgezogen blau gestrichelt

SPR-BETT-01-Z2

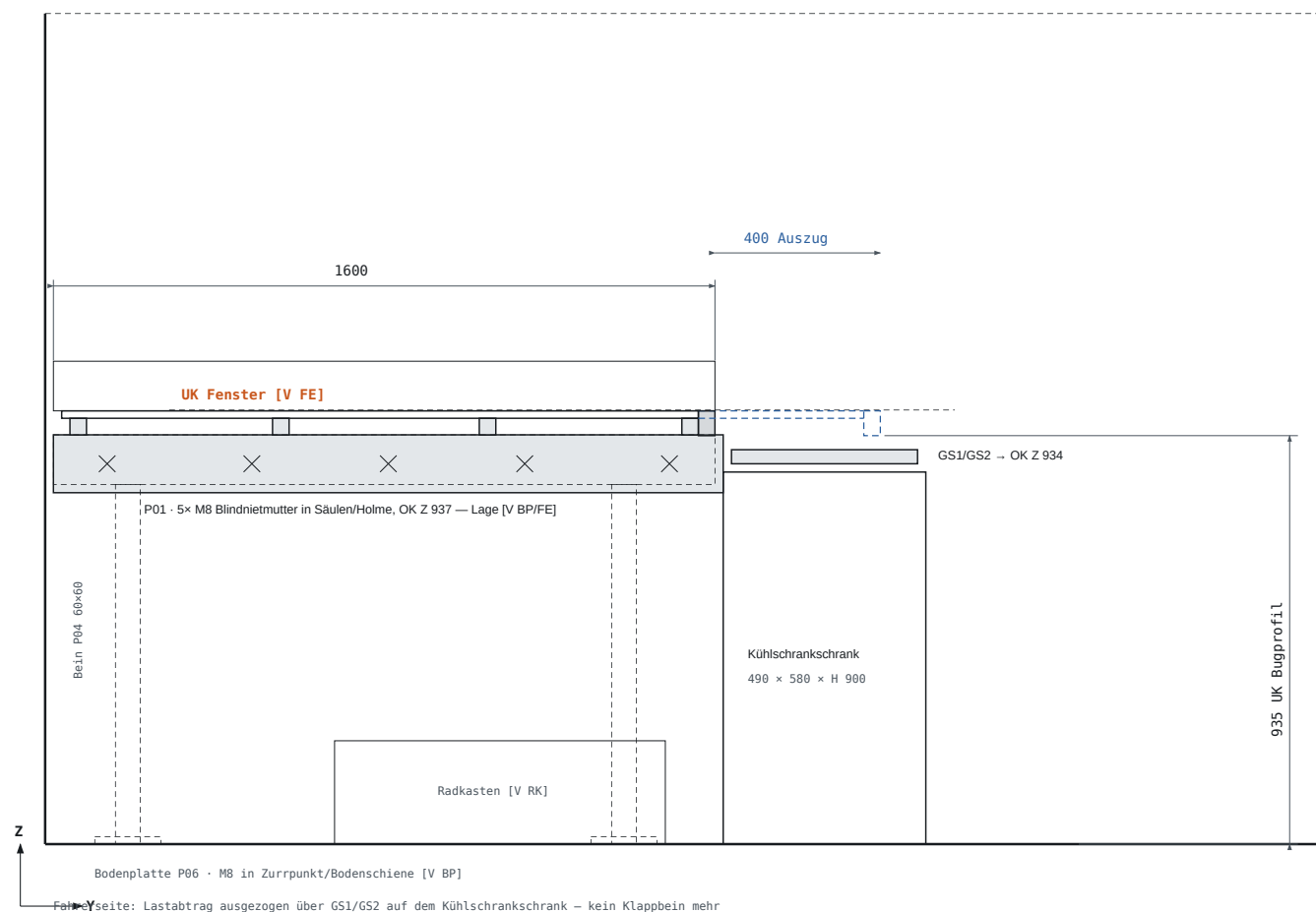


Z2 — Der Bug gleitet ab Auszugbeginn auf den Pads (dauernder Kontakt, 1 mm Gleitluft unbelastet). Weicht die reale Möbelhöhe von 900 ab, wird die **gesamte Z-Kette** um die Differenz verschoben — nicht die Leiste dicker gemacht.

Z3 · Seitenansicht Fahrerseite

Blick von Fahrzeugmitte nach links · zur Vergleichbarkeit gespiegelt: Heck links

SPR-BETT-01-Z3

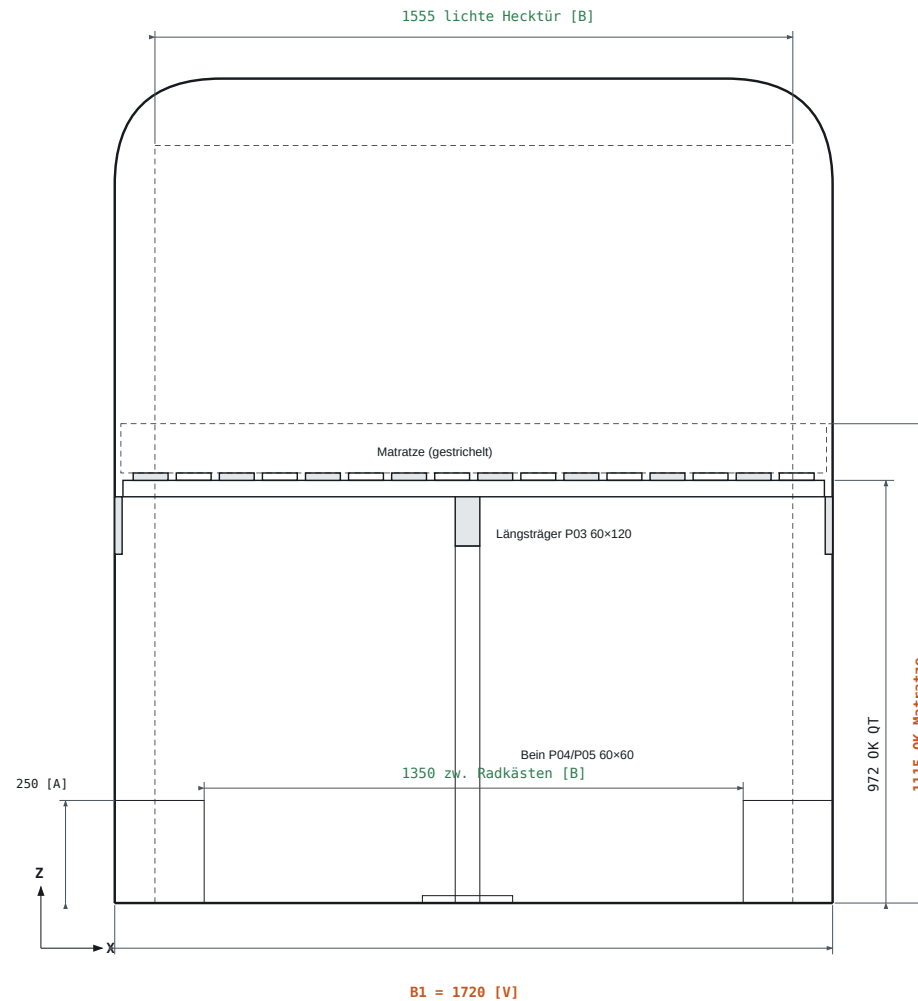


Z3 — Wandbefestigung nur in Karosseriesäulen/-holmen (M8-Blindnietmuttern), nie im Außenblech. Der Kühlschrankschrank muss dieselbe Oberkante haben wie der Küchenblock ($\Delta \leq 2 \text{ mm}$).

Z4 · Ansicht von hinten

durch geöffnete Hecktüren · X→rechts, Z→oben

SPR-BETT-01-Z4

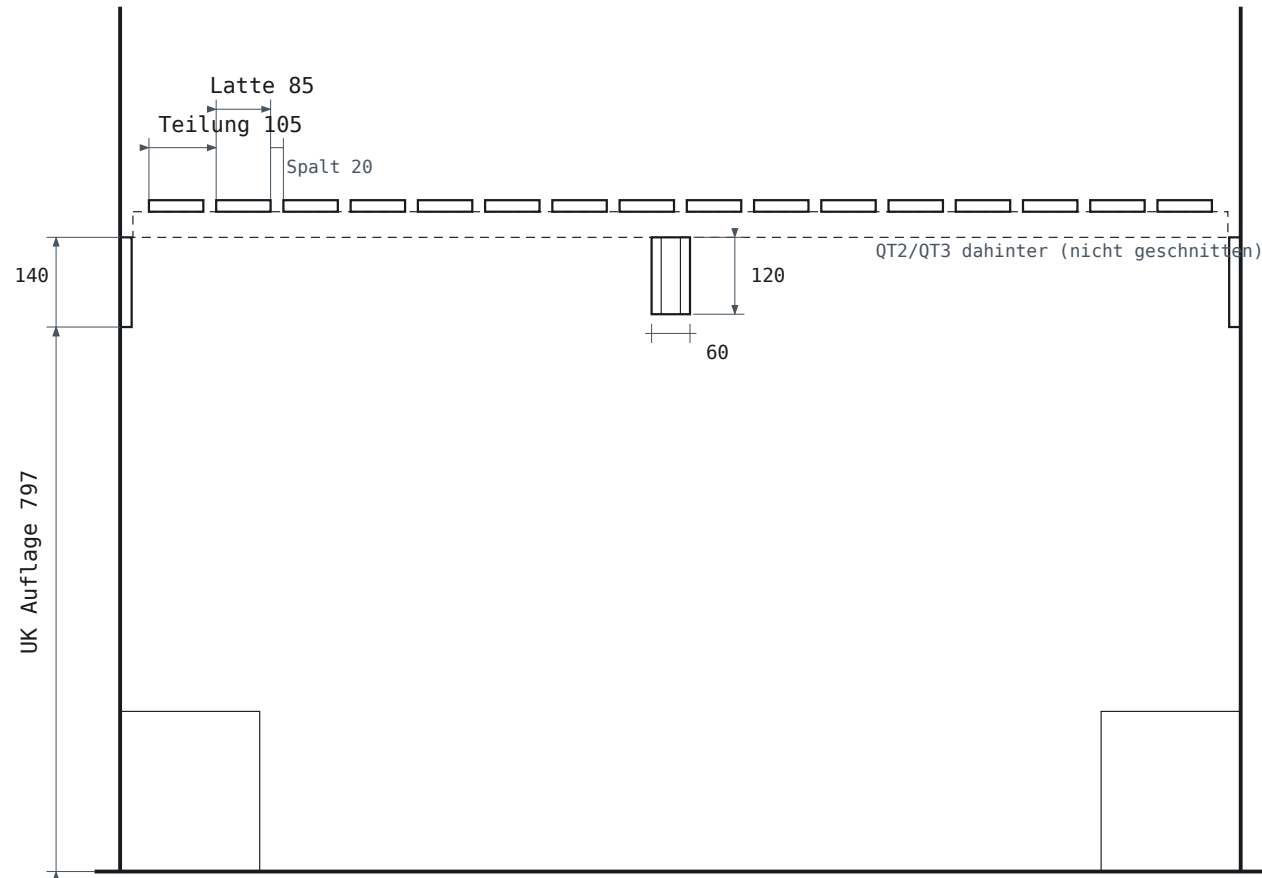


Z4 — Plattform liegt komplett oberhalb der Radkästen; volle Breite B1 nutzbar. Matratzen-OK 1115 lässt **864 mm Sitzhöhe** unter dem Dach.

Z5 · Schnitt A-A

X-Z-Schnitt bei Y=800, fester Bettbereich · Schnittflächen gefüllt

SPR-BETT-01-Z5



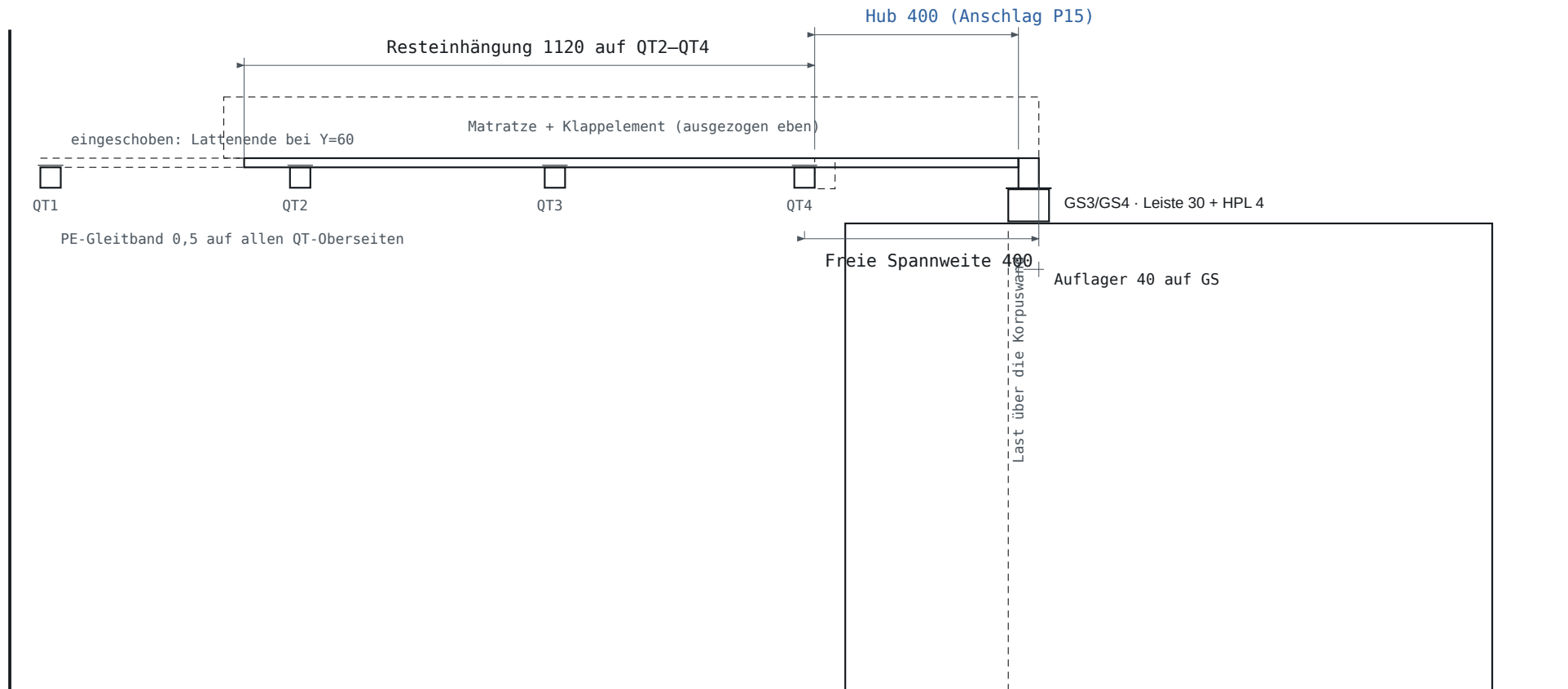
Latten 18×85 Pappelsperholz (P08/P09), Esche 18×85 mit Führungsnut (P10) · Wandauflage 18×140 Birke-Multiplex

Randluft Latte→Wand 30 · Belüftung: 15 Spalte à 20 mm ≈ 25 % offene Fläche + Querlüftung durch 40 mm Trägerebene

Z6 · Schnitt B-B

Y-Z-Schnitt bei X=1430 (Pad-Spur), Zustand AUSGEZOGEN · eingeschoben grau gestrichelt

SPR-BETT-01-Z6



Lattenende ausgezogen bei Y=460 → 90 mm Überstand hinter QT2, Latte liegt auf QT2/QT3/QT4 + Pad/Bein · Durchbiegung Feld 400 bei 600 N: 2,8 mm

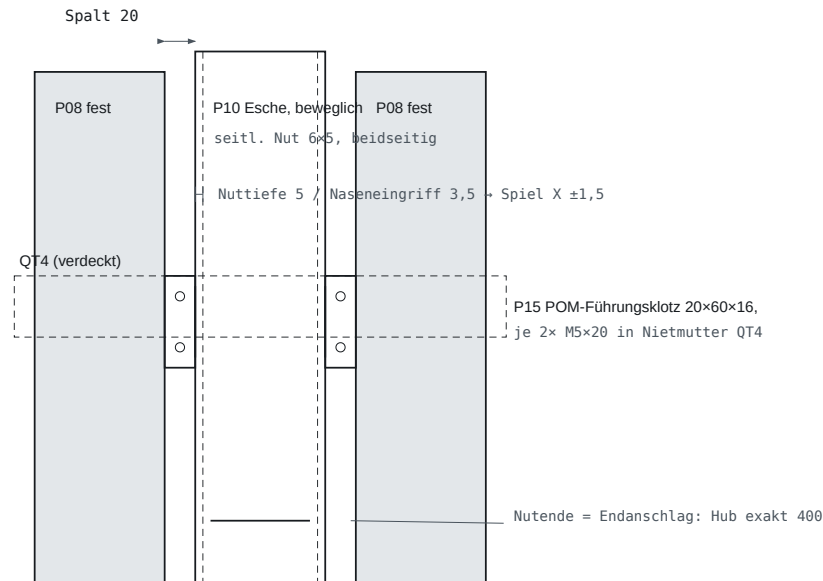
Fahrverriegelung: Bug an QT4 (Detail Z8) · Führung/Niederhalter an QT4 (Detail Z7) · Auflage siehe Z9

5 Detailzeichnungen

Z7 · Übergang fester Kamm / Auszug — Führung, Niederhalter, Endanschlag

oben: Draufsicht (3:1) · unten: Schnitt C–C (X–Z)

SPR-BETT-01-Z7



Schnitt C–C durch Nut und Klotz (3:1) · Z-Werte real



Funktion: seitliche Führung (X), Niederhalter gegen Abheben (Z, Formschluss), Endanschlag (Y).

Spiel Z: 1 mm · Klotzhöhe 16 → Nutmitte Z 981.

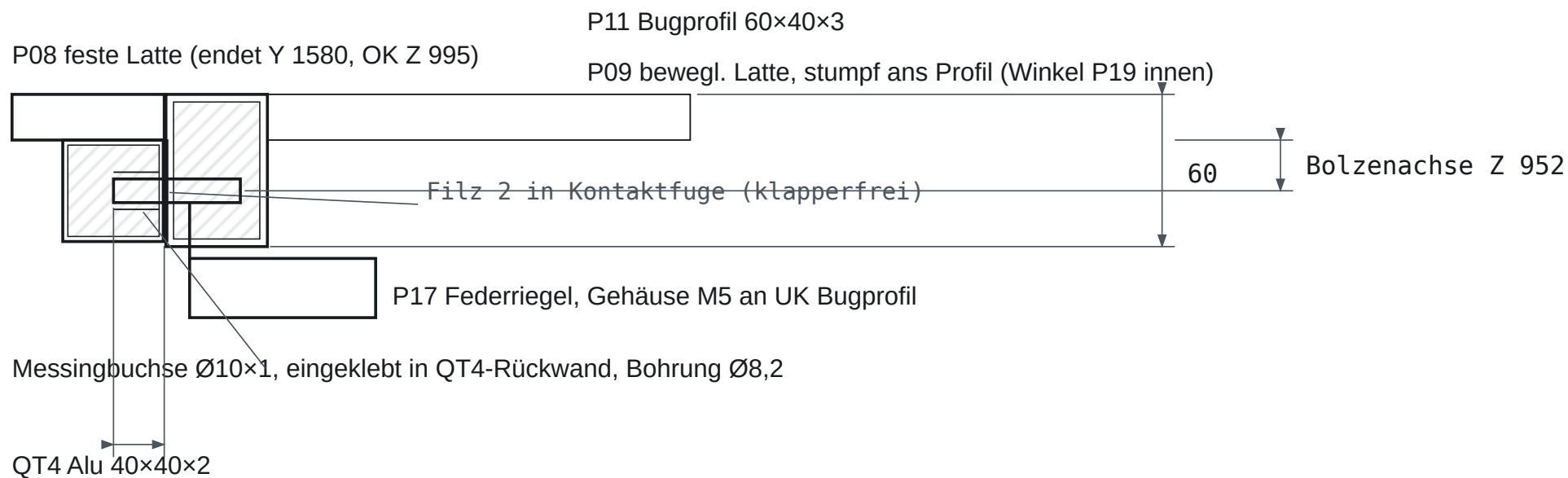
Position: an QT4 beidseitig der beiden Esche-Latten (X 150–235 und 1410–1495).

Nut endet 60 vor Lattenhinterkante → Kamm nur nach Klotzdemontage ausbaubar.

Z8 · Fahrverriegelung, eingeschobener Zustand

Y-Z-Schnitt bei X=360 (2. Riegel bei X=1360) · 3:1

SPR-BETT-01-Z8


Eingriff 20 (Bolzen Ø8)

Bedienung: 2 Zugknöpfe unter der Bettvorderkante. Federkraft hält Bolzen ausgefahren → selbstsichernd.

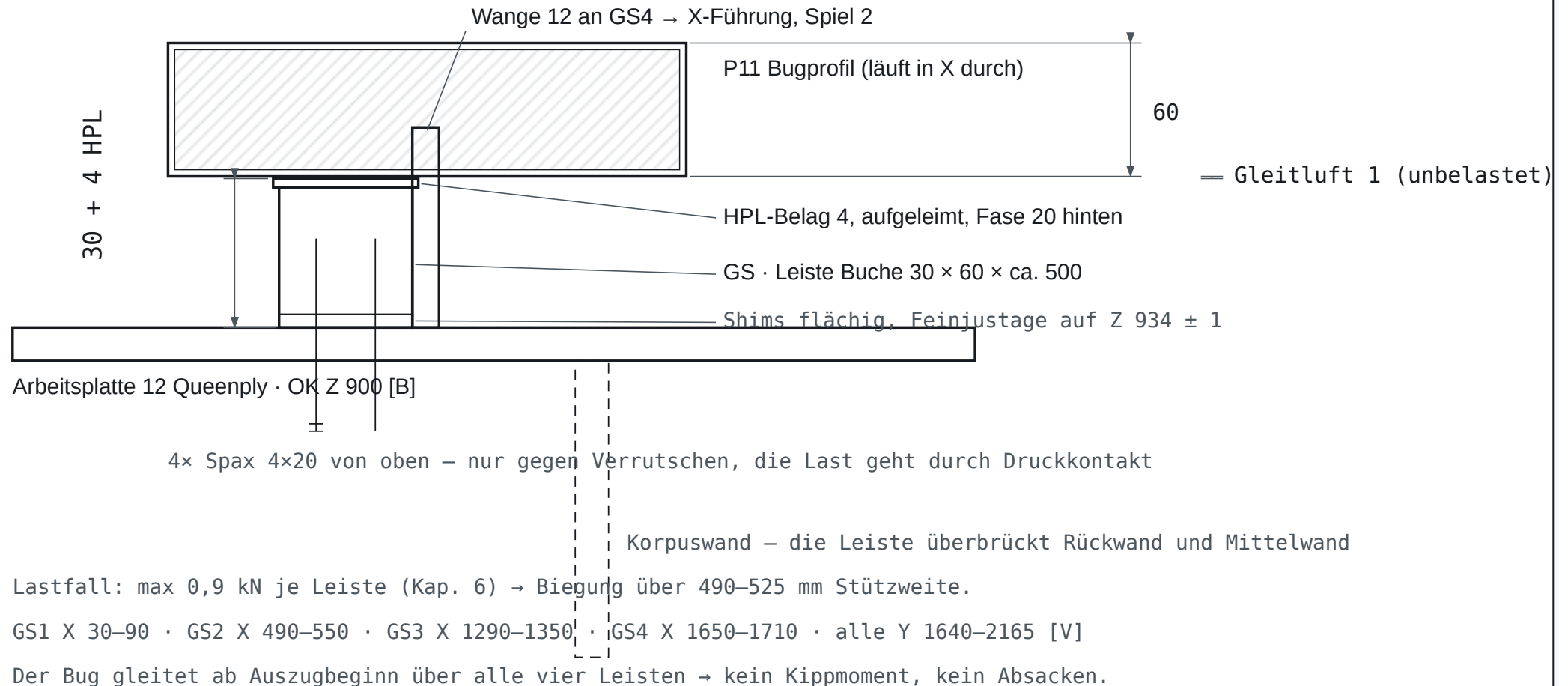
Redundanz: POM-Formschluss P15 + Reibung des Kamms (≈35 kg) – öffnet sich fahrdynamisch nicht.

Toleranz: Buchse nach Riegelmontage auf der Achse bohren (durch Riegelöse ankörnen) → spielfrei Ø8,2/Ø8.

Z9 · Auflageleisten GS1–GS4

X-Z-Schnitt bei Y=2000 durch eine Leiste · 3:1

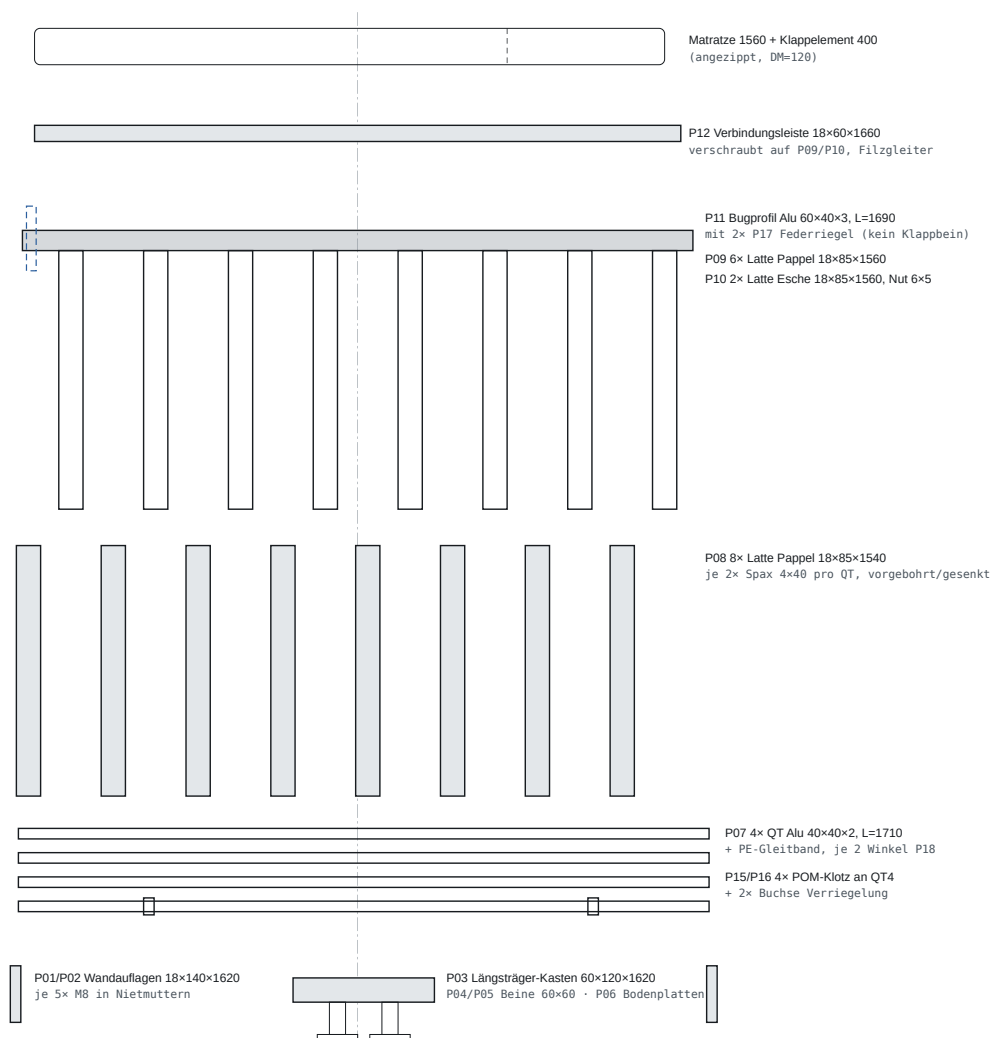
SPR-BETT-01-Z9



Z10 · Explosionsdarstellung

Baugruppen von oben nach unten · Montager Reihenfolge = von unten nach oben

SPR-BETT-01-Z10



Z10 — Alle Schraubverbindungen lösbar (Demontage in Baugruppen: Matratze → P12 → beweglicher Kamm nach Lösen der P15-Klötze → Latten → QT → Unterbau). Leimfugen nur *innerhalb* von Baugruppen (Kastenprofile P03/P04/P05, Pads, Nut-Leisten).

6 Statische Dimensionierung

Lastannahmen

Nutzlast verteilt: $180 \text{ kg} \cdot \text{Sicherheitsfaktor } 1,5 = \mathbf{2,65 \text{ kN}}$ auf $2,0 \times 1,72 \text{ m}$

Punktlast (Einsteigen, Knie/Gesäß): $120 \text{ kg} \cdot 1,5 = \mathbf{1,77 \text{ kN}}$; die 120-mm-Matratze verteilt auf ≥ 3

Latten → **600 N je Latte** als Bemessungswert

Vorderkante Sitzlast ausgezogen: $120 \text{ kg} \cdot 1,5 = 1,77 \text{ kN}$ auf das Bugprofil

Seitenlast (Drehen/Hinsetzen): $0,3 \text{ kN}$ horizontal in X an OK Matratze (Z 1115) — geht als Schub über die verschraubten Latten in QT → Wandauflagen (Formschluss POM verhindert Kammverschiebung in X)

Fahrbetrieb: Verzögerung 1 g längs → Kamm ($\approx 35 \text{ kg}$) erzeugt $0,35 \text{ kN}$ auf die Verriegelung; 2 Riegel $\varnothing 8$ (Abscheren $\gg 5 \text{ kN}$) + POM-Formschluss → mehrfach überbestimmt

Lastpfade

Matratze → Latten (Biegung, Felder 450/460/450 bzw. 400) → Querträger (Biegung, 2 Felder à 845)

→ links/rechts Wandauflagen (Schub in M8-Nietmuttern der Säulen) und mittig Längsträger → 2

Beine → Bodenplatten → Fahrzeugboden. Ausgezogen zusätzlich: Bugprofil → **4 Leisten GS1-GS4**

→ Korpuswände von Küche und Kühlschrankschrank → Boden.

Bauteil / Nachweis	Last	Spannweite	Querschnitt (E-Modul)	Durchbiegung	Spannung σ	SF vorh.	Bewertung
Latte fest, mittleres Feld	600 N Punkt	460	Pappelsperholz 18×85 (7 000 N/mm ²)	3,9 mm	15 N/mm ²	$\approx 2,5$	✓ maßgebend für Lattenwahl

Latte im Auszugfeld (QT4→Bug)	600 N Punkt	400	wie oben	2,8 mm	13 N/mm ²	≈2,9	✓ < 5 mm gefordert
Querträger QT1-4	1 200 N Punkt	845 (2 Felder)	Alu 40×40×2, EN AW-6060 T66 (70 000)	3,0 mm	70 N/mm ²	2,3	✓ Alu halbiert Gewicht ggü. Holz 40×80
Längsträger P03	0,9 kN Punkt	1 200 (Beinabstand)	Sperrholzkasten 60×120, Steg 2×15 (7 000)	1,0 mm	<8 N/mm ²	>4	✓ bewusst übersteif (Torsionsrückgrat)
Bein P04/P05 (Knicken)	1,4 kN	L=850	Kasten 60×60×15 Sperrholz	–	–	>10	✓ unkritisch
Bugprofil zwischen GS2 und GS3 (über dem Gang)	1 770 N Punkt	800	Alu 60×40×3 (70 000)	1,0 mm	48 N/mm ²	3,3	✓ maßgebender Nachweis — mit wandnahen Auflagern wären es 1690 mm und 9,8 mm
Auflageleiste GS (Biegung)	885 N mittig	490–525	Buche 30×60 (13 000)	1,5 mm	12,9 N/mm ²	>4	✓ Last geht als 2 × 450 N in die Korpuswände
POM-Nase / Esche-Nut (Abheben des Kamms)	845 N je Nase	–	Nutflanke 5×80 Eingriff	–	2,1 N/mm ²	≈2,5	✓ Formschluss gegen Abheben; ohne Klappbein kein Fehlbedienungsfall mehr

Material sparen / nicht sparen

Sparen möglich: P03-Stege dürfen auf 12 mm reduziert werden (–0,5 kg); P12 auf 18×50 (–0,1 kg); QT1 (Heck, geringste Last) theoretisch 40×30×2 — wegen Gleichteile-Logik nicht empfohlen.

Nicht sparen: P10 Esche-Latten (Nut schwächt den Querschnitt), **Bugprofil P11** — es ist das maßgebende Bauteil, ein kleineres Profil geht nicht —, POM-Klötze, Wandauflagen-Dicke 18 (Lochleibung der M8).

Rückfallebene Variante A (falls Theke entfällt): 2 Teleskopsteifen Alu 80×20×2 unter den Esche-Lattenspuren, geführt in POM-Schuhen an QT3/QT4; Kragarm 440, Rückspann 480: $\delta \approx 3,2$ mm bei 0,9 kN. Mehrgewicht +3,2 kg, deutlich höherer Passungsaufwand.

7 Material- und Stückliste

Nr.	Bezeichnung	Stk	L	B	S/H	Material	kg/Stk	kg ges.	Funktion
P01	Wandauflage Fahrerseite	1	1620	140	18	Birke-Multiplex	2,8	2,8	Auflager QT links, Wandanbindung
P02	Wandauflage Beifahrerseite	1	1620	140	18	Birke-Multiplex	2,8	2,8	Auflager QT rechts
P03	Längsträger-Kastenprofil	1	1620	60	120	Pappelsperrholz 15, verleimt	3,2	3,2	Mittelaufleger, Torsionssteifigkeit
P04/05	Bein vorn/hinten	2	850	60	60	Pappelsperrholz 15, Kasten	1,0	2,0	Stützen Längsträger
P06	Bodenplatte	2	220	120	18	Birke-Multiplex	0,33	0,65	Lasteinleitung Boden, M8-Anbindung
P07	Querträger QT1-QT4	4	1710	40	40/2	Alu EN AW-6060 T66	1,4	5,6	Haupttragrichtung X, Gleitbahn
P08	Latte fester Kamm	8	1540	85	18	Queenply/Pappelsperrholz	1,0	8,1	Liegefläche fest
P09	Latte beweglicher Kamm	6	1560	85	18	Queenply/Pappelsperrholz	1,0	6,2	Liegefläche Auszug
P10	Führungslatte mit Nut 6×5	2	1560	85	18	Esche massiv	1,6	3,3	Führung, Niederhalter, Endanschlag

P11	Bugprofil	1	1690	40	60/3	Alu EN AW-6060	2,6	2,6	Bettvorderkante, Lastverteiler, Riegelträger
P12	Verbindungsleiste	1	1660	60	18	Kiefer/Fichte gehobelt	0,8	0,8	hält Kammteilung hinten, Anti-Racking
GS1–GS4	Auflageleiste + HPL-Belag 4	4	490–525	60	30	Buche/Esche + HPL	0,2	0,8	tragen den Auszug — 2 auf der Küche, 2 auf dem Kühlschrankschrank
P15	Führungs-/Niederhalteklotz	4	60	20	16	POM natur	0,03	0,1	X-Führung, Z-Formschluss, Anschlag
P16	Distanz-/Shimsatz	1	Plattenreste 0,5–3			HPL/Sperrholz	0,1	0,1	Höhenjustage Pads/Auflagen
P17	Federriegel Ø8 + Messingbuchse	2	Hub 20			Edelstahl/Messing	0,15	0,3	Fahrverriegelung
P18	Anschlusswinkel QT→Auflage	8	40	40	4	Alu	0,05	0,4	Auflagersicherung (Z und Y)
P19	Latten-Anschlusswinkel an P11	16	60	30	3	Alu 30×30	0,03	0,5	Latten↔Bugprofil
P20	PE-Gleitband, Filz, Kleinteile	1	≈7 m / 2 m			PE-UHMW 0,5 sk / Filz 2	–	0,5	Gleiten, Entkoppeln
Summe Konstruktion (ohne Schrauben ≈1,3 kg, ohne Matratze)								≈ 40,8	

8 Zuschnittliste / Zuschnittplan

Rohmaterial	Bedarf	Zuschnitt (Sägereihenfolge)
-------------	--------	-----------------------------

Queenply/Pappelsperrholz 18 mm , 2500×1250	1 Platte	① Querschnitt bei 1560 → Tafel A 1560×1250. ② Tafel A in 14 Streifen à 85 auftrennen (Sägeblatt 3 mm, Rest ≈36). ③ 8 Streifen auf 1540 ablängen (P08), 6 bleiben 1560 (P09). ④ Resttafel 940×1250: Shims P16, Probestücke, Reserve-Latte quer nicht möglich — Reste aufheben.
Pappelsperrholz 15 mm , 2500×1250	1 Platte (≈45 % genutzt)	① Längsstreifen: 2× 120 × 1620 (P03-Stege), 2× 30 × 1620 (P03-Gurte). ② Aus Rest: 4× 60 × 850 und 4× 30 × 850 (P04/P05), 6 Schotts 90×30. Rest = Reserve.
Birke-Multiplex 18 mm , Zuschnitt 1700×650	1 Zuschnitt	2× 1620×140 (P01/P02), 2× 220×120 (P06), Rest Shims/Reserve.
Esche massiv, gehobelt 18×85	2× 1600	Auf 1560 ablängen; Nut 6×5 beidseitig fräsen (Nutmitte 9 ab Unterkante), Nut endet 60 vor Hinterkante, vorn offen; Kanten brechen (P10).
Kiefer/Fichte gehobelt 18×60	1× 1800	Auf 1660 ablängen (P12).
Alu-Vierkantrohr 40×40×2, EN AW-6060	2× 6000	Stab 1: 3× 1710 (QT1-3). Stab 2: 1× 1710 (QT4); Rest für P18-Winkel-Ersatz/Probestücke.
Alu-Rechteckrohr 60×40×3	1× 2000	1× 1690 (P11); Rest 300 für Beinkonsole/Anschlagmuster.
Buche oder Esche 30×60	1× 2200	GS1/GS2 auf 490, GS3/GS4 auf 525 ablängen (Endmaß erst nach Aufmaß KM/KSM). HPL-Streifen 4 mm aufleimen (PU), hinten 20 mm anfasen.
POM-Platte 16	100×150	4× 60×20, Nase 10×3,5 anfräsen/feilen (P15).

Zuschnitt-Grundsätze: Alle Plattenteile längs zur Deckfurnier-Faser der Latten (Faser in Y = Spannrichtung!). Erst B1/B2 messen, dann QT- und Lattenlängen final ablängen: QT-Länge = B2 – 35; Latten enden 30 vor dem Plattformrand; Lattenteilung = $(B1 - 30 - 85) / 15$. Sägeblatt-Schnittfuge 3 mm überall eingerechnet.

9 Beschlags- und Schraubenliste

Anz.	Artikel	Verwendung / Vorbohrung
10	Blindnietmutter M8, Stahl verzinkt oder A2, Flachkopf	Wandanbindung P01/P02 in C-/D-Säule u. Wandholme; Bohrung Ø11 ins Karosserieblech (nur Säulen/Holme, Kanten entgraten, Zinkspray)
10	M8×30 Linsenkopf A2 + Karosseriescheibe 8,4×24	P01/P02 → Nietmuttern; Anzug 15 Nm
4	M8-Anbindung Boden (je nach Bestand: Zurrpunktadapter, Airline-Fitting oder M8-Rampa in 9-mm-Holzboden + Sika 252)	P06 → Fahrzeugboden [V BP]
8	Aluwinkel 40×40×4 (P18) + 16× M6×12 Linsenkopf + 16× Blindnietmutter M6 Alu	QT-Enden ↔ P01/P02 (M6-Nietmuttern in QT-Seitenwand; im Holz Ø4 vorbohren, 4,5×30 Spax)
4	Rampa-Muffe M6×12 + M6×20 Senkkopf	QT ↔ P03-Obergurt (durch QT-Bodenwand, Bohrung Ø6,5)
64	Blechschaube 4,2×32 Senkkopf, verzinkt	P08/P09/P10 auf QT: je Kreuzung 2 Stk; Latte Ø4,5 gesenkt, Alu Ø3,3 vorgebohrt
16	Winkel P19 + 32× M5×12 + 32 Nietmutter M5 + 32× Blechschaube 4,2×16	Latten P09/P10 ↔ Bugprofil P11 (Winkel innen, unsichtbar)
16	Spax 4×30 Senkkopf	P12 auf P09/P10 (Ø3 vorbohren); 8 Filzgleiter Ø20 unter P12 über den festen Latten
8	M5×20 Senkkopf + Nietmutter M5	POM-Klötze P15 an QT4
2	Edelstahl-Federriegel Bolzen Ø8, Hub 20, mit Zugknopf + 4× M5×10	P17 unter P11; Messingbuchsen Ø10×1×15 in QT4 einkleben (2K-Epoxi)
16	Spax 4×20	GS1–GS4 nur gegen Verrutschen auf die Möbeloberseiten schrauben — die Last geht durch Druckkontakt, nicht durch die Schraube

–	PE-UHMW-Gleitband 19×0,5 selbstklebend (7 m), Filzband 25×2 (2 m), Ponal D3/PU-Leim, Sika 252, Zinkspray, Wachs	QT-Oberseiten, Kontaktfugen, Kastenverleimung, Kantenschutz
---	---	---

Leimflächen (D3-Weißleim, gepresst): P03 Stege↔Gurte + Schotts; P04/P05 Kastenwände; HPL-Belag auf GS1-GS4; sonst **keine** Verleimung zwischen Baugruppen — das System bleibt vollständig demontierbar. **Knarz-Schutz:** jede Holz-Alu-Kontaktfläche bekommt PE- oder Filzband; Schraubverbindungen mit Unterlegscheibe; Latten-Senkungen mit Wachs behandeln.

10 Geschätztes Gesamtgewicht

Baugruppe	kg
Unterbau (P01-P06, P18)	12,3
Querträgerebene (P07, P15-P17, P20)	6,5
Fester Kamm (P08)	8,1
Beweglicher Kamm (P09-P12, P19)	13,4
Auflageleisten GS1-GS4 + Schrauben gesamt	2,1
Konstruktion gesamt (ohne Matratze)	≈ 42 kg (±10 %)
zzgl. Matratze 2000×1690×120, RG35 Kaltschaum, zweiteilig	≈ 15–17

11 Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

Messen (Kap. 2) und alle [V]-Werte in die Zeichnungen eintragen; Plausibilitätsprüfung durchführen. Erst dann Material ablängen.

Nietmuttern setzen: Positionen der Säulen/Holme ermitteln (Magnet/Klopfen/Verkleidung ab), Ø11 bohren, entgraten, Zinkspray, M8-Blindnietmuttern setzen (Setzgerät).

Wandauflagen P01/P02 ablängen, Schraubenbild übertragen (von den gesetzten Muttern abnehmen!), Ø9 bohren, mit M8×30 montieren. Oberkante beidseitig exakt auf **Z 937** nivellieren (Wasserwaage + Laser, Fahrzeug ebenstehend).

Längsträger P03 verleimen (Stege+Gurte+Schotts, über Nacht pressen), Beine P04/P05 verleimen, P03 mit Beinen und Bodenplatten P06 verschrauben (M8/Rampa), im Fahrzeug mittig (X 830–890) ausrichten, OK ebenfalls **Z 937**, am Boden befestigen.

Querträger P07 auf B2–35 ablängen, M6-Nietmuttern für P18 und P15 setzen, Riegelbuchsen-Position an QT4 anzeichnen (noch nicht bohren), PE-Gleitband aufkleben, auflegen und über P18-Winkel + Rampa an P03 fixieren. Diagonalen und Y-Abstände (490/500/490) prüfen.

Festen Kamm P08 auflegen: Abstandslehre 105/20 aus Restholz sägen; Latten mit 2× 4,2×32 je Kreuzung verschrauben (vorbohren, senken). Außenlatten 45 vom Plattformrand.

Esche-Latten P10 nuten, alle beweglichen Latten P09/P10 mit P19-Winkeln an das Bugprofil P11 schrauben — Teilung exakt mit derselben Lehre, auf ebener Fläche vormontieren.

Beweglichen Kamm einsetzen (von vorn einschieben), POM-Klötze P15 in die Nuten einfädeln und an QT4 verschrauben; Spiel prüfen: $X \pm 1,5$, Z 1. Hub testen: exakt 400 bis Nutend-Anschlag.

Verbindungsleiste P12 hinten auf die beweglichen Latten schrauben (Filzgleiter unterseitig über den festen Latten).

Verriegelung: Federriegel P17 unter P11 montieren, Kamm einschieben, durch die Riegelösen in die QT4-Wand können, Ø8,2 bohren, Buchsen einkleben. Funktion: satt, spielfrei, hörbares Einrasten.

Auflageleisten GS1-GS4 herstellen ($30 \times 60 + 4$ mm HPL, Einfahrphase 20 hinten) und auf Küche und Kühlschrankschrank so legen, dass sie **über den Korpuswänden** tragen. Mit flächigen Shims auf **OK Z 934 ± 1** nivellieren: Bug unbelastet 1 mm Luft, belastet satt aufliegend.

Endkontrolle Beweglichkeit: Auszug mit Matratzenlast von einer Person bedienbar (<100 N Zugkraft); ggf. Gleitflächen wachsen.

Prüfliste Kap. 13 abarbeiten, dann Belastungstest.

12 Typische Fehler und Sicherheitsrisiken

Vor dem Messen sägen. B1 variiert je nach Verkleidung um ± 20 mm — QT zu lang/kurz ruiniert die Auflager.

Schrauben ins Außenblech oder in Hohlraum-Sicken → Korrosion, Beulen. Nur Säulen/Verstärkungsholme, nie ohne Endoskop-/Magnetprüfung bohren.

Wandauflagen nicht nivelliert: 5 mm Höhendifferenz verspannt die QT, der Kamm klemmt. Laser benutzen, Fahrzeug eben stellen.

Lattenteilung ohne Lehre: 2 mm Summenfehler über 16 Latten blockiert den Auszug. Immer mit Abstandslehre montieren.

Auflageleisten nicht über den Korpuswänden: liegen GS1-GS4 zwischen den Wänden, biegt sich die 12-mm-Arbeitsplatte unter 900 N durch und kann reißen. Die Wandpositionen am gelieferten Modul messen (Maß KM), nicht schätzen.

Ungleiche Möbelhöhen: Küche und Kühlschrankschrank müssen dieselbe Oberkante haben ($\Delta \leq 2$ mm), sonst kippt der ausgezogene Bug auf zwei statt vier Leisten.

Vergessene Verriegelung: Kamm (35 kg) wird bei Vollbremsung zum Geschoss. Zwei unabhängige Riegel + Checklisten-Gewohnheit; optional Kontaktschalter mit LED.

Quietschen nach Wochen: fehlendes PE-/Filzband an einer einzigen Kontaktstelle reicht.
Systematisch alle Holz-Alu-Fugen belegen, nach 500 km nachziehen.

Feuchte unter der Matratze: Spalte nicht zustellen (Bettkasten-Boxen mit Abstand zur Lattenunterkante ≥ 40 mm), Matratze regelmäßig aufstellen.

Gasfedern/schwere Vollauszüge nachrüsten „für Komfort“: zerstört die Gewichtsbilanz und bringt Klappern zurück — beim Kammprinzip bleiben.

13 Prüfliste vor dem ersten Belastungstest

✓	Prüfpunkt	Sollwert
☐	Alle M8-Wandschrauben mit Drehmoment angezogen	15 Nm, Farbmarkierung
☐	Bodenanbindung P06 fest, Sika ausgehärtet	≥ 48 h Aushärtung
☐	OK QT links = rechts = Mitte	$\Delta \leq 2$ mm
☐	QT-Abstände 490/500/490, Diagonalen Plattform	Δ Diagonale ≤ 3 mm
☐	Alle 64 Lattenschrauben gesetzt und versenkt	bündig, kein Überstand
☐	Hub Auszug bis Anschlag	400 ± 2 mm
☐	Zugkraft Auszug (mit Matratze)	≤ 100 N, ruckfrei
☐	Spiel beweglicher Kamm quer / Abheben	$X \leq 3$ mm, $Z \leq 1,5$ mm
☐	Beide Federriegel rasten selbsttätig, spielfrei	hörbares Klick, kein Wackeln am Bug
☐	GS1-GS4: Bug liegt belastet auf allen vier Leisten satt auf, unbelastet 1 mm Luft	Fühlerlehre, OK Z 934 ± 1
☐	OK Querträger überall gleich	Z 937 ± 2

☐	Rütteltest eingeschoben (kräftig am Bug rütteln)	kein Klappern/Knarzen
☐	Statischer Test 1: 2 Personen mittig, 5 min, eingeschoben	keine bleibende Verformung, δ Latten < 5 mm
☐	Statischer Test 2: 120 kg auf Bugmitte über dem Gang, ausgezogen	$\delta \leq 5$ mm (Rechenwert 1,0), Möbel ohne Knacken
☐	Probefahrt 20 km (Kopfsteinpflaster/Landstraße), danach Schrauben-Nachzug	alle Verbindungen fest

SPR-BETT-01 · Stand 06.08.2026 · Parametrische Vorkonstruktion auf Basis der W907-Datenblattmaße (bestätigt) und gekennzeichneten Annahmen. Vor Baubeginn sämtliche [V]-Maße am Fahrzeug erfassen und die Plausibilitätsprüfung in Kap. 2 durchführen. Angaben zur Statik sind ingenieurmäßige Abschätzungen für den Selbstbau, keine bauaufsichtliche Bemessung.